

Problem E

Dobra Robota

Time limit	5 s
Memory limit	512 MB

Deskripsi

Sebuah robot pada awalnya berada pada koordinat $(0, 0)$.

Untuk setiap langkah, ia dapat bergerak sejauh 2^k ke empat arah sejajar sumbu dengan k adalah banyaknya langkah yang sudah dilakukan robot sebelum langkah itu.

Tentukan langkah-langkah yang perlu robot ambil untuk mencapai titik (x, y) dengan banyak langkah sesedikit mungkin.

Format Masukan

Satu baris berisi tepat dua buah bilangan bulat x dan y ($-15000 \leq x, y \leq 15000$).

Format Keluaran

Satu baris string tanpa spasi yang menyatakan urutan langkah-langkah yang robot ambil untuk mencapai titik (x, y) dengan format:

U = Up, D = Down, L = Left, dan R = Right.

Jika robot tidak bisa mencapai titik (x, y) , keluarkan -1.

Contoh Masukan 1

3 6

Contoh Keluaran 1

LDRU

Contoh Masukan 2

-15 2

Contoh Keluaran 2

RDDUL